Lycée · arithmétique

Congruences et derniers chiffres

Solutions détaillées

Exercice 1

Trouver le reste de -37 modulo 8.

$-37 = 8 \times (-5) + 3$, donc le reste est 3.

Exercice 2

Déterminer le dernier chiffre de 7^{2026}.

Le cycle est 7,9,3,1 et $2026 \equiv 2$ (mod 4). Le dernier chiffre est 9.

Exercice 3

Prouver qu'un carré entier n'est jamais congru à 2 modulo 3.

Un entier est congru à 0,1 ou 2. Les carrés correspondants sont 0,1 et $4 \equiv 1$ modulo 3.

Exercice 4

Résoudre $3x \equiv 1$ (mod 7).

$3 \times 5 = 15 \equiv 1$. Multiplier par 5 donne $x \equiv 5$ (mod 7). Réciproquement, toutes ces valeurs conviennent.

Problème : raisonnement complet

Un entier N est congru à 2 modulo 3 et à 3 modulo 5. Écrire $N = 3k + 2$, déterminer k modulo 5, puis donner toutes les solutions modulo 15. Parmi les solutions entre 0 et 100 inclus, lesquelles sont paires ?

$3k+2 \equiv 3$ (mod 5), donc $3k \equiv 1$ et $k \equiv 2$ (mod 5), car $3 \times 2 \equiv 1$. Ainsi $N = 15t+8$. Dans [0,100], on obtient 8,23,38,53,68,83,98. Les valeurs paires sont 8,38,68,98. La substitution vérifie les deux congruences pour toute valeur entière de t.